

Infraestrutura de Redes

Marco Antonio da Silva Barbosa

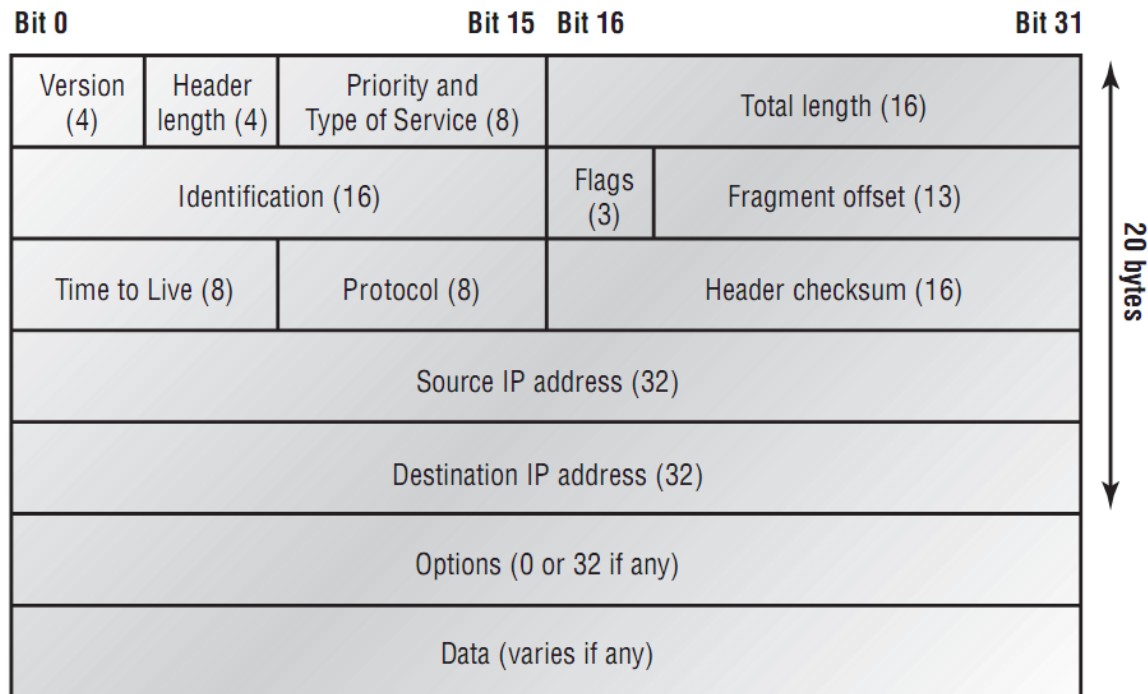
Endereçamento IPv4

IPv4

- Projetar, implementar e gerenciar um plano de endereçamento IPv4 de forma adequada assegura que a rede opere corretamente.
- O pacote do IPv4 possui um endereço de origem de 32 bits e um endereço de destino de 32 bits no cabeçalho.

Cabeçalho IPv4

IP header



Endereçamento IP

- Identificador numérico atribuído a cada máquina em uma rede IP;
- Endereço de software;
- Possibilita a um host em uma rede comunicar-se com outro host de uma rede distinta e distante, independente do tipo de rede

Endereçamento IPv4

- Consiste de uma informação de 32 bits dividida em 4 campos de um byte cada.
- Pode-se utilizar a notação de ponto decimal, binária ou hexadecimal:

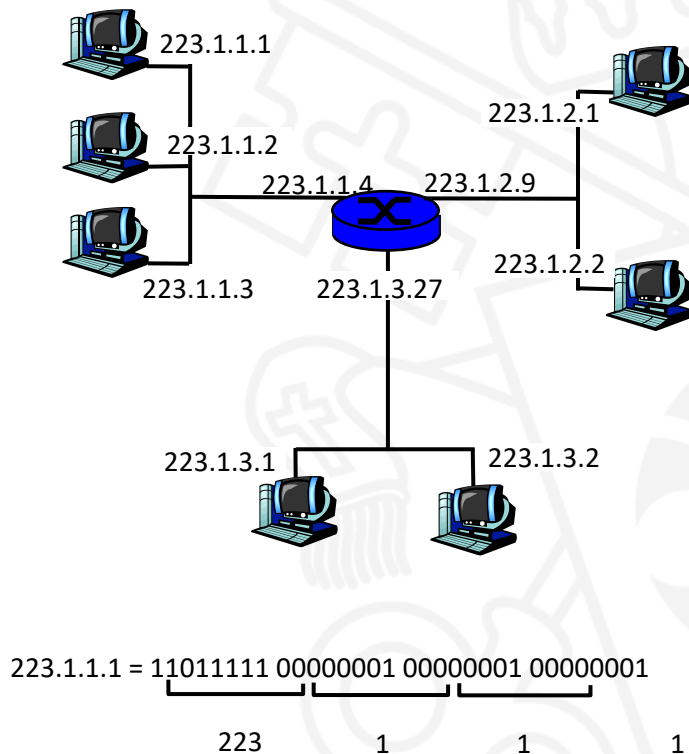
192.168.10.31

11000000.10101000.00001010.00011111

C0 A0 0A 1F

Endereçamento IPv4

- endereço IP: identificador de 32 bits para *interface de* hospedeiro e roteador
- *interface*: conexão entre hospedeiro/roteador e enlace físico
 - roteadores normalmente têm várias interfaces
 - hospedeiro normalmente tem uma interface
 - endereços IP associados a cada interface



Endereço IPv4

- É estruturado de forma hierárquica,
 - rede-host
 - rede-subrede-host
- Uma parte dos bits identifica a rede (netid)
- Outra parte dos bits identifica o nó da rede (hostid)
- todos os hosts conectados à mesma rede possuem o mesmo netid
- Cada host de uma rede possui um hostid diferente

Endereçamento IPv4

- Possui a porção de REDE e de HOST
- A porção é definida pela máscara
- O endereço IPv4 pode possuir a porção definida por classe (Classfull) ou sem classe (Classless)
- As classes existentes são: A, B, C, D e E.

Classes de Endereçamento IPv4

	8 bits	8 bits	8 bits	8 bits
Class A:	Network	Host	Host	Host
Class B:	Network	Network	Host	Host
Class C:	Network	Network	Network	Host
Class D:	Multicast			
Class E:	Research			

Classes de Endereçamento IPv4

← 32 bits →		
--	--	--

Classes de Endereçamento IPv4

0	Reserved		
1-126	Class A	Unicast	1/2
127	Reserved		
128-191	Class B	Unicast	1/4
192-223	Class C	Unicast	1/8
224-239	Class D	Multicast	1/16
240-255	Class E	Experimental	1/16

Tipos de Endereços IPv4

- **Rede:** O endereço pelo qual nos referimos à rede (os bits de host ficam com 0)
- **Broadcast:** Endereço especial usado para enviar dados a todos os hosts da rede (os bits de host ficam com 1)
- **Host:** Os endereços designados aos dispositivos finais da rede (os bits destinados aos hosts ficam com qualquer combinação diferente das anteriores)

Máscara de rede IPv4

- Separa a porção REDE e a porção HOST;
- A porção REDE possui bits em 1 e a porção rede possui bits em 0;
- Os bits da porção rede são os mais significativos (a esquerda);
- Não há intercalação de bits 1 e 0, mas somente um grupo de bits 1 seguido de um grupo de bits 0;
- O número total de bits deve ser 32 para IPV4.

Máscara de rede IPv4

- Máscara default (em decimal):
 - Classe A: $255.0.0.0 = /8 =$
 $11111111.00000000.00000000.00000000$
 - Classe B: $255.255.0.0 = /16 =$
 $11111111.11111111.00000000.00000000$
 - Classe C: $255.255.255.0 = /24 =$
 $11111111.11111111.11111111.00000000$

Resumo

- Endereçamento IPv4 com 32 bits agrupados de 8 em 8.
- Organizado em Classes
- Máscara indica para o computador a parte de rede e a parte de host
- Temos endereços de Rede, Host e Broadcast.

Material adicional

- **Confira a arquivo Texto publicado na unidade. Mais detalhes são apresentados de endereçamento IPv4 são apresentados.**



PUC Minas
Virtual

Sub-redes, CIDR e NAT

Problemas do Endereçamento IPv4

- Baseado em Classes a distribuição de Endereços IPv4 gera muito desperdício:
- Soluções:
 - Sub-rede com CIDR
 - NAT
 - IPv6

Sub-redes

- O que é uma sub-rede?
 - É a divisão lógica de grupos de redes dentro de uma rede das classes A, B ou C.
 - A partir do momento que criamos sub-redes o endereçamento passa a ser sem classe (classless).
 - Utilizada para evitar o desperdício de alocação de endereços.

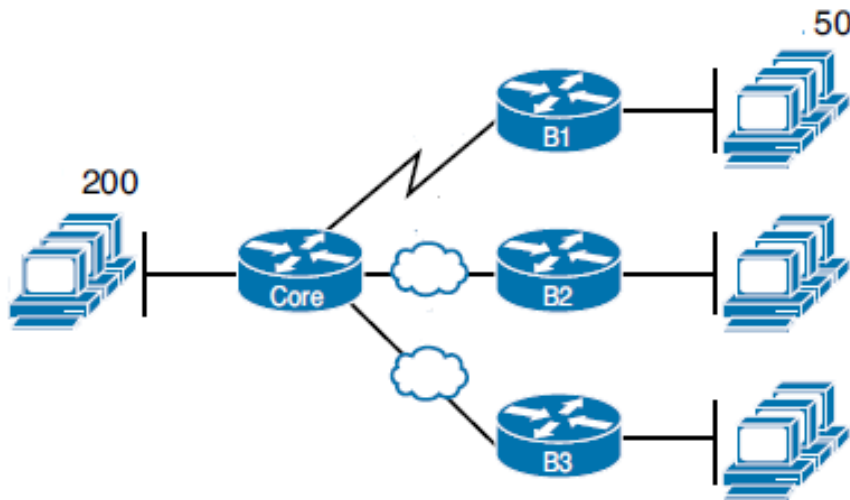
Sub-redes - Exemplo

- A rede 192.168.0.0 (classe C privada), que possui capacidade para endereçar 254 hosts, pode ser subdivida em pequenas sub-redes, com capacidade de endereçamento menores.

Sub-rede	Bits Sub-rede	ID	Prefixo	Intervalo de Hosts	Qtd de Hosts	Broadcast
1	0 0	192.168.0.0	/26	192.168.0.1-62	62 (2^6-2)	192.168.0.63
2	0 1	192.168.0.64	/26	192.168.0.65-126	62 (2^6-2)	192.168.0.127
3	1 0	192.168.0.128	/26	192.168.0.129-190	62 (2^6-2)	192.168.0.191
4	1 1	192.168.0.192	/26	192.168.0.193-254	62 (2^6-2)	192.168.0.255

Sub-redes – Exemplo 2

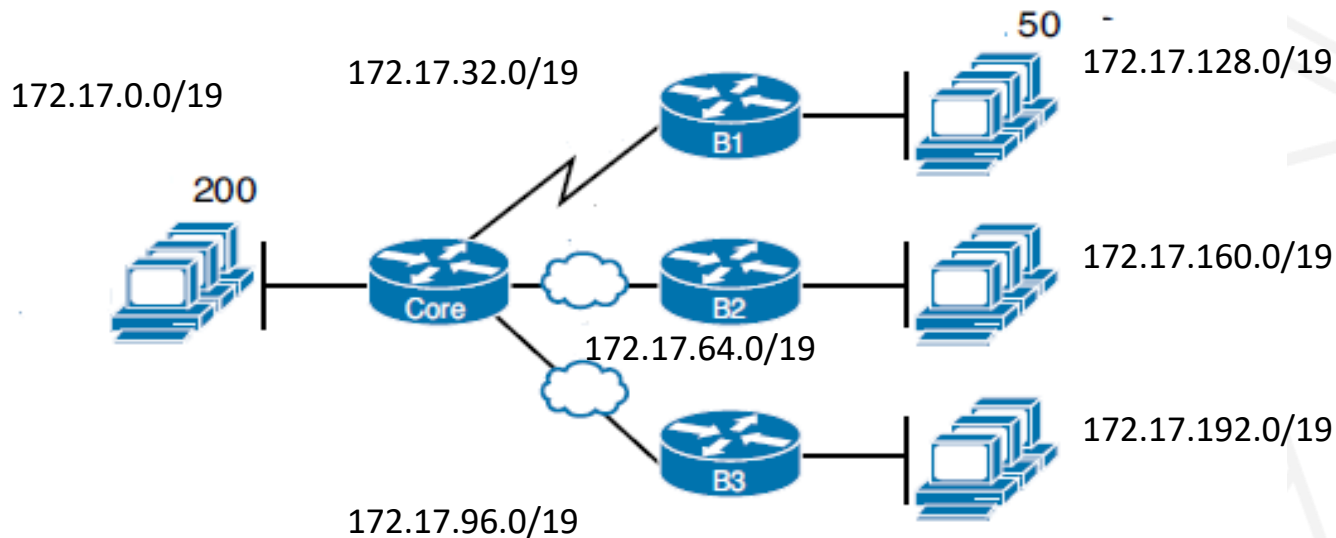
Utilizando o endereço
Classe B 172.17.0.0/16
para atender as 4 redes
locais (LANs) e os 3 links
WANs



Sub-redes – Exemplo 2

Sub-rede	Bits Sub-rede	ID	Prefixo	Intervalo de Hosts	Qtd de Hosts	Broadcast
1	000	172.17.0.0	/19	172.17.0.1-172.17.31.254	8190 ($2^{13}-2$)	172.17.31.255
2	001	172.17.32.0	/19	172.17.32.1-172.17.63.254	8190 ($2^{13}-2$)	172.17.63.255
3	010	172.17.64.0	/19	172.17.64.1-172.17.95.254	8190 ($2^{13}-2$)	172.17.95.255
4	011	172.17.96.0	/19	172.17.96.1-172.17.127.254	8190 ($2^{13}-2$)	172.17.127.255
5	100	172.17.128.0	/19	172.17.128.1-172.17.159.254	8190 ($2^{13}-2$)	172.17.159.255
6	101	172.17.160.0	/19	172.17.160.1-172.17.191.254	8190 ($2^{13}-2$)	172.17.191.255
7	110	172.17.192.0	/19	172.17.192.1-172.17.223.254	8190 ($2^{13}-2$)	172.17.223.255
8	111	172.17.224.0	/19	172.17.224.1-172.17.255.254	8190 ($2^{13}-2$)	172.17.255.255

Sub-redes – Exemplo 2



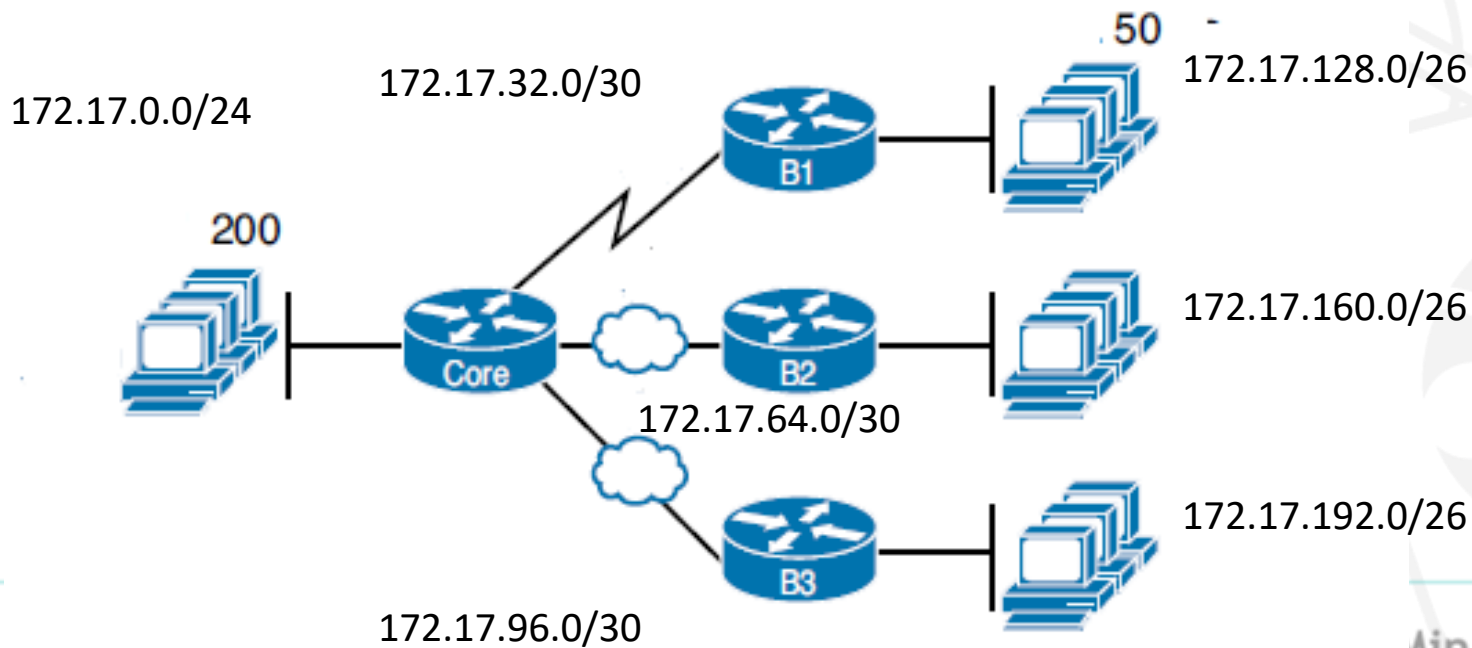
Sub-redes – Exemplo 2

- Observe que há um grande desperdício de endereços de host, uma vez que, para esta máscara, são disponibilizados 8190 endereços de Host por subrede.
- Veja que a interface WAN, ponto a ponto, dos roteadores só necessita 2 endereços IP, um para a interface de cada roteador no link ponto a ponto.

Sub-redes com VLSM

- Uma otimização pode ser alcançada utilizando comprimento variável da máscara de subredes rede (**VLSM – Variable Length Subnetwork Masks**)
- O prefixo de subrede deve estar entre 8 e 30

Sub-redes com (VSLM)



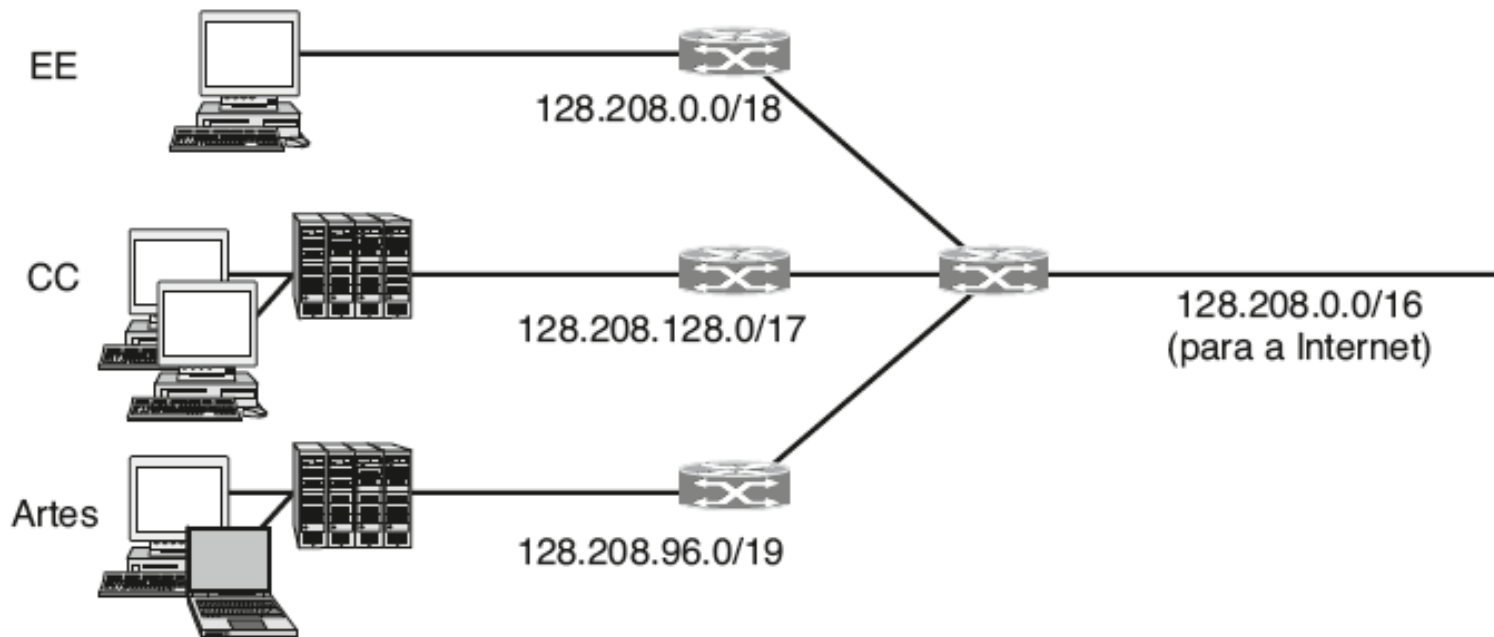
CIDR – Classless InterDomain Routing

- CIDR: *Classless InterDomain Routing* (roteamento interdomínio sem classes)
 - parte de sub-rede do endereço de tamanho arbitrário
 - formato do endereço: a.b.c.d/x, onde x é número bits na parte de sub-rede do endereço



200.23.16.0/23

CIDR – Classless InterDomain Routing



Dividindo um prefixo IP em redes e sub-redes.

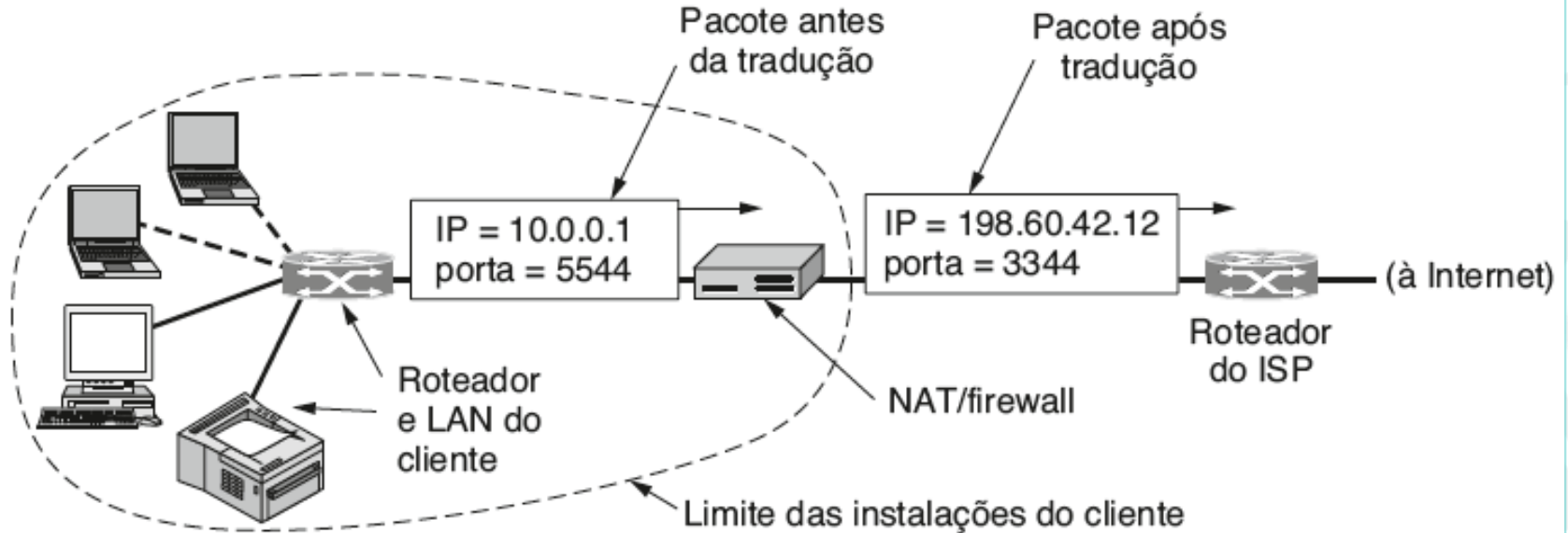
CIDR – Classless InterDomain Routing

Universidade	Primeiro endereço	Último endereço	Quantos	Prefixo
Cambridge	194.24.0.0	194.24.7.255	2.048	194.24.0.0/21
Edimburgo	194.24.8.0	194.24.11.255	1.024	194.24.8.0/22
(Disponível)	194.24.12.0	194.24.15.255	1.024	194.24.12.0/22
Oxford	194.24.16.0	194.24.31.255	4.096	194.24.16.0/20

Conjunto de atribuições de endereços IP.

Network Address Translation - NAT

- Uma solução para a escassez de endereços IPs



Disposição e operação de um NAT.

Endereços Especiais

- Endereços Privados:
 - 10.0.0.0/8;
 - 172.16.0.0 a 172.31.0.0 /16;
 - 192.168.0.0 /24;
- Endereços Reservados
 - 0.0.0.0 – utilizado para roteamento padrão
 - 127.0.0.0/8 – reservado para loopback
 - 169.254.0.0/16 – Utilizado para Link Local
 - 192.0.2.0/24 – Utilizado para Testes e documentação

Resumo

- Soluções para sobrevida do IPV4
 - Sub-rede (endereços sem classes)
 - CIDR (Roteamento agrupado)
 - NAT (Tradução de endereços privados para endereços públicos)
 - IPv6 => Solução definitiva, assunto do próximo tópico



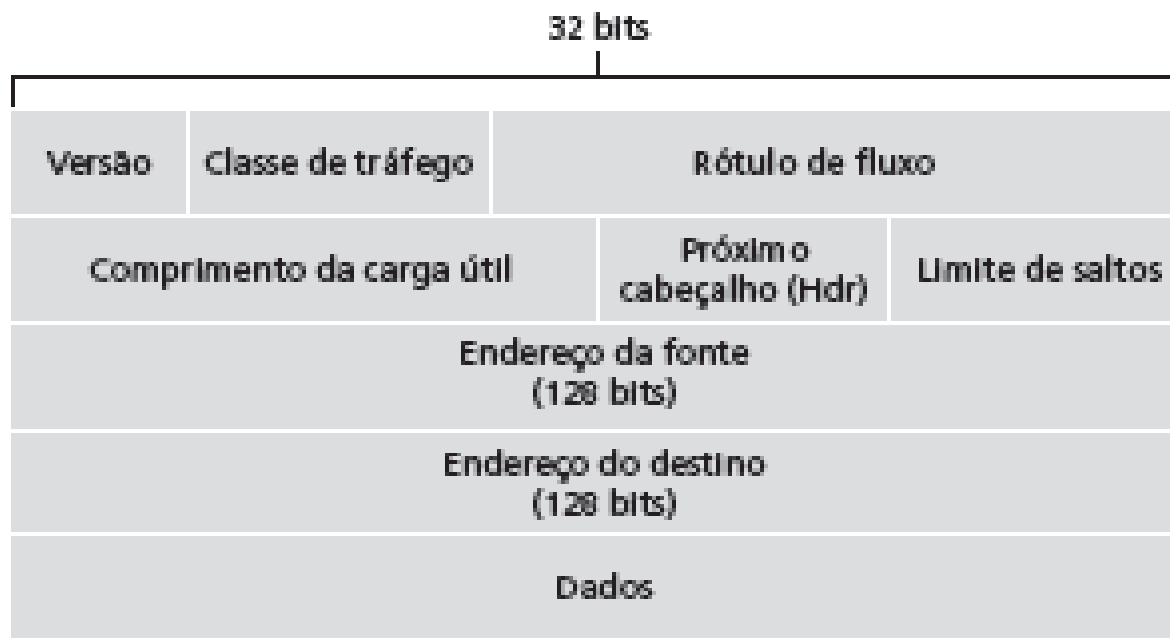
PUC Minas
Virtual

Endereços IPv6

Endereços IPv6

- Motivação inicial: espaço de endereço de 32 bits logo estará completamente alocado
- Motivação adicional:
 - formato de cabeçalho menor, e com menos mecanismos de controle, ajuda a agilizar o processamento dos pacotes, melhorando o desempenho dos roteadores.
 - Mudanças no cabeçalho para facilitar mecanismos de QoS
- Possibilidade de implementar mecanismos de autenticação e segurança
- Formato de datagrama IPv6:
 - Cabeçalho de 40 bytes de tamanho fixo
 - Fragmentação possível pela extensão do cabeçalho e controlada pelo host de origem

Cabeçalho IPv6



Características

- Capacidade de identificação de fluxo - como mecanismo de QoS
- Endereçamento hierárquico de 128 bits
- Simplificação do formato do cabeçalho
- Melhor suporte para extensões e opções
- Capacidade de autenticação e privacidade
- Possibilita a abreviação de endereços
- 8 quartetos de 4 hexadecimais, separados por (:)
- Cada quarteto possui 16 Bits
- **Exemplo:**

FE00:2340:1111:AAAA:0001:1234:5678:9ABC

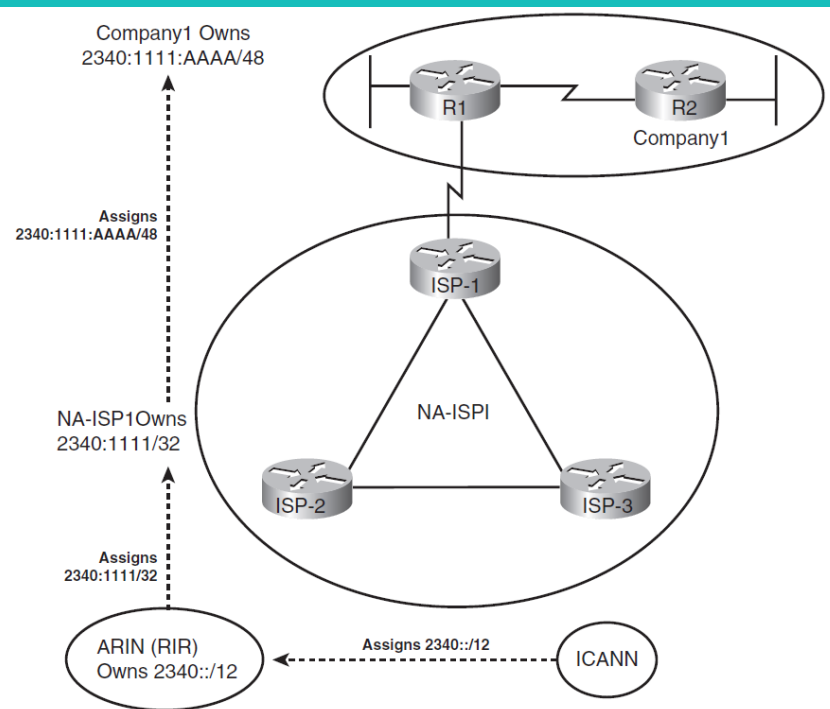
Hex	Binary	Hex	Binary
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111

Organização IPv6

- Endereçamento Unicast Global: permite a alocação de endereços IPs suficientes em todo o mundo, sem a necessidade de NAT.
- Agregação Global de Rotas: permite a alocação de redes IPv6 de acordo com a região geográfica, evitando o crescimento desordenado das tabelas de roteamento no mundo.

Convenções de prefixo

- Para Brasil prefixo 2800::/12
- Clientes Claro devem ter endereço parecido com os de baixo, tendo em vista que estão na mesma região. Ou seja, endereço 2804:014c::/32 ou 2804:014c:5bd6::/48



Adaptador Ethernet Ethernet:

Sufixo DNS específico de conexão. :
Endereço IPv6 : 2804:14c:5bd6:9158:bd5d [redacted] 5dfe

Convenções para representação

- Escrever ou digitar 32 números Hexa é mais simples do que 128 Binários. Mesmo assim é uma tarefa árdua!
- Para facilitar a representação o IPv6 duas convenções são possíveis:
 - Omita os 0s na frente em qualquer quarteto
 - Represente um ou mais quartetos consecutivos, todos com 0s hexa, com dois pontos duplos (::), mas somente para uma destas ocorrências em um dado endereço

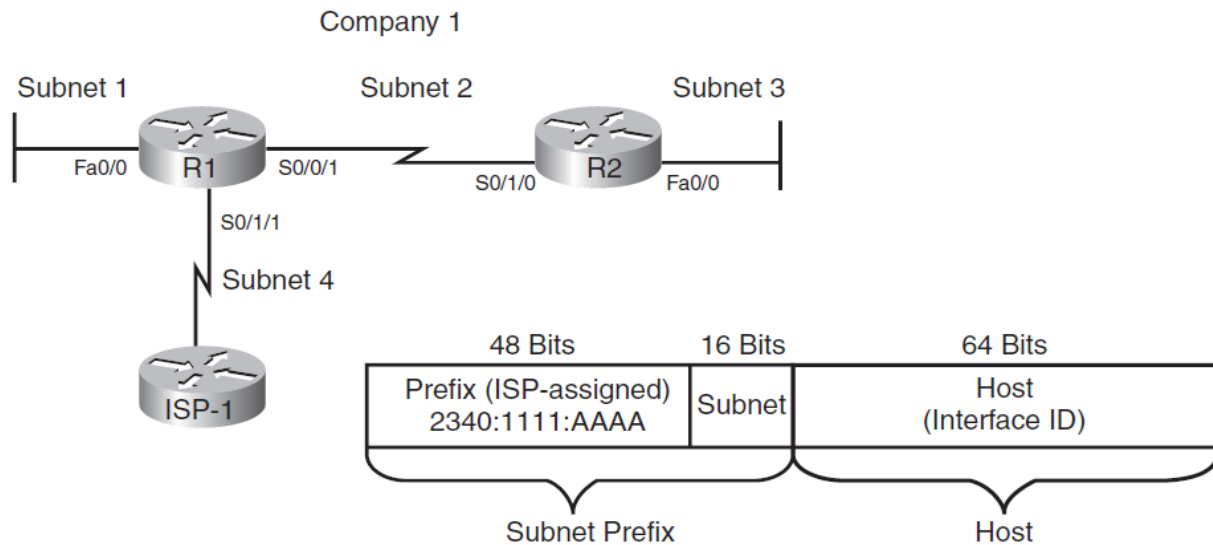
Convenções para representação - Exemplo

FE00:0000:0000:0001:0000:0000:0000:0056

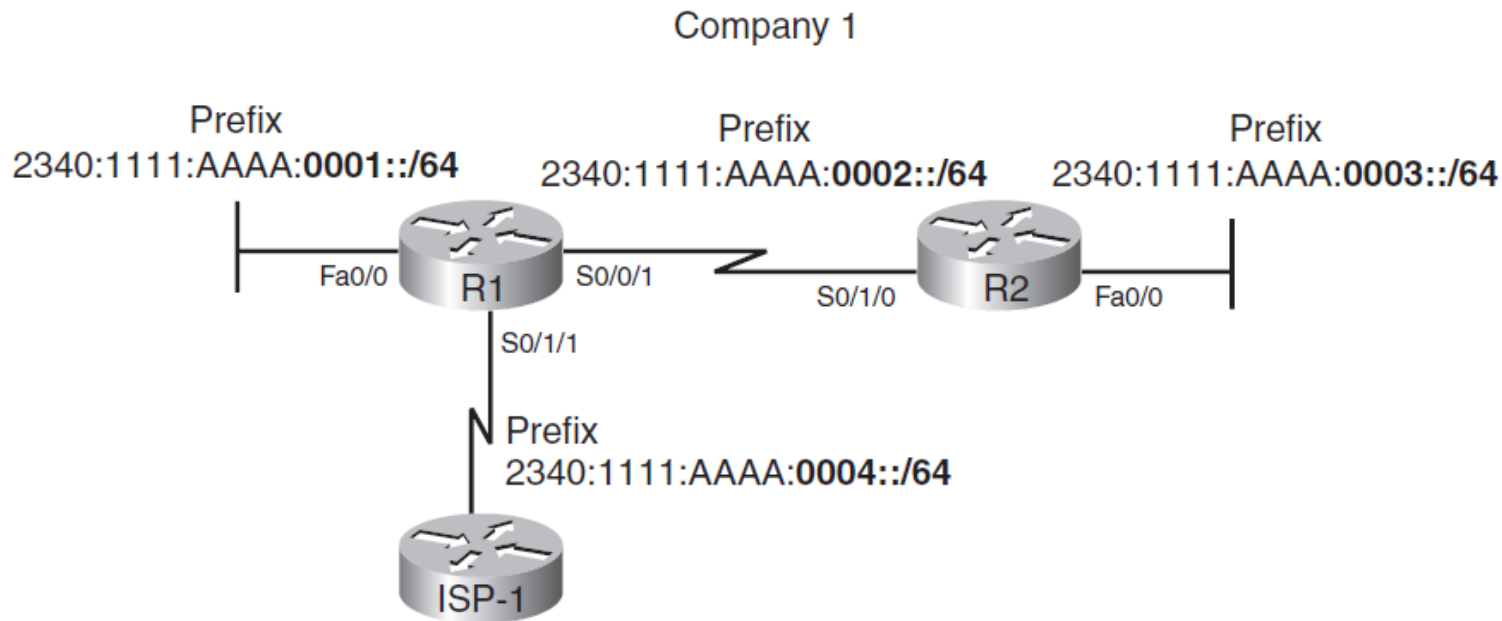
- Possíveis abreviações:
 - FE00::1:0:0:0:56
 - FE00:0:0:1::56
- Abreviação com ambiguidade (inválida)
 - FE00::1::56

Sub-redes do IPv6

- Como no IPv4, o IPv6 também permite a divisão em sub-redes.
- Podem ser criadas a partir do prefixo unicast global atribuído.
- Tomemos como exemplo a Companhia 1 que recebeu o prefixo de um ISP e precisa criar 4 sub-redes:

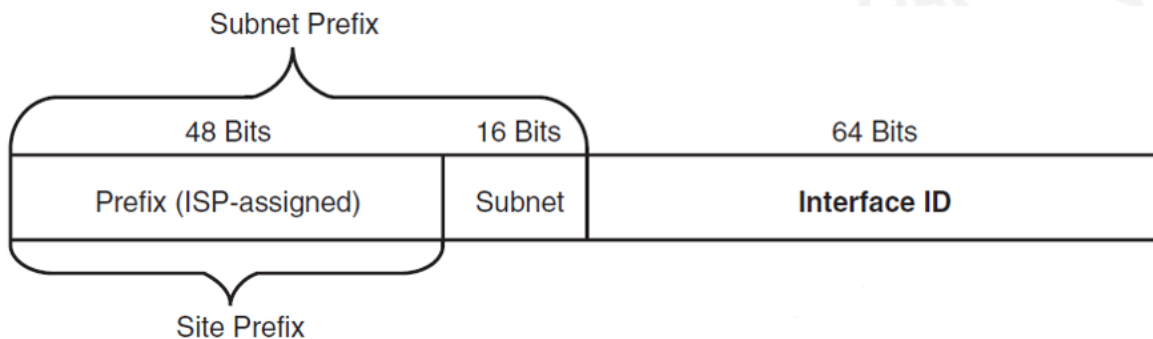


Resultado sub-rede IPv6



Terminologia de prefixos

Term	Assignment	Example
Registry prefix	By ICANN to an RIR	2340::/12
ISP prefix	By an RIR to an ISP ¹	2340:1111/32
Site prefix	By an ISP to a customer (site)	2340:1111:AAAA/48
Subnet prefix	By an enterprise engineer for each individual link	2340:1111:AAAA:0001/64

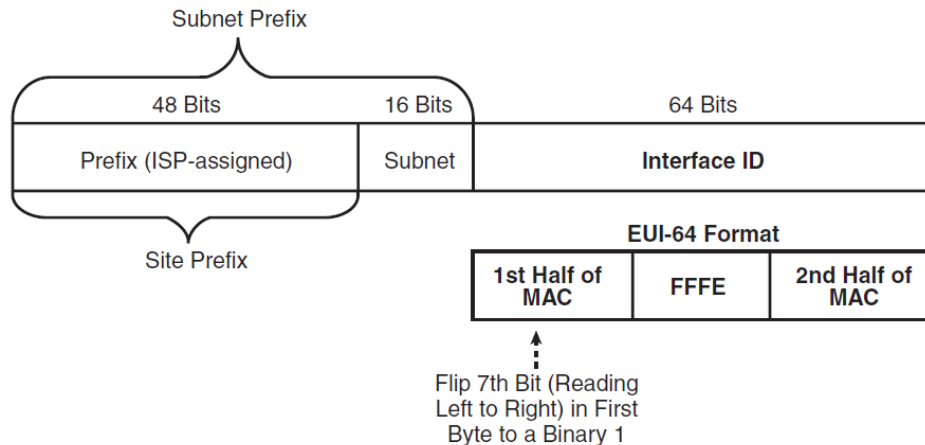


Atribuições de Endereços

- Estática
- Dinâmica com informação de estado (Stateful)
- Dinâmica sem informação de estado (Stateless)
- ID de Interface com formato EUI-64

Atribuições de Endereços EUI-64

- Permite o auto endereçamento do IPv6 utilizando o ID de interface, baseado no endereço MAC.
- O campo de ID de interface deve possuir 64bits de tamanho.
- Separa o endereço MAC da interface em duas partes, insere o hexa FFFE entre as duas metades .
- Configura um bit em especial para o binário 1.

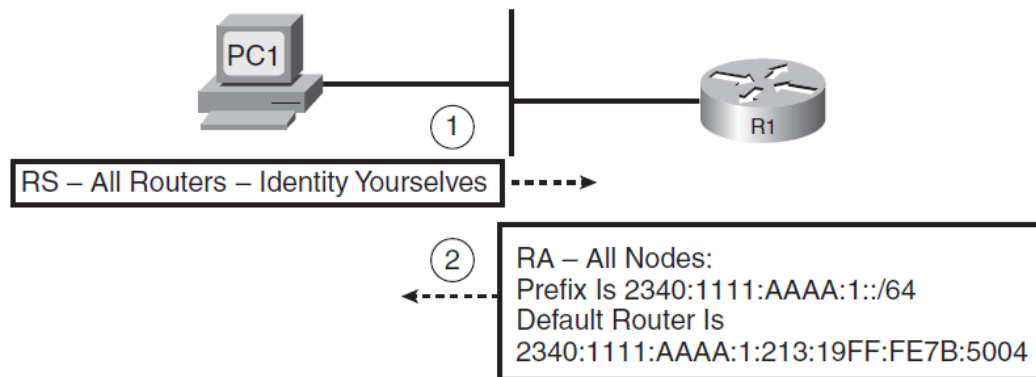


Atribuições de Endereços EUI-64

- A inversão do 7º Bit esta relacionada com o padrão universal/local (U/L). Quando configurado com o binário 0, significa que é um endereço MAC gravado. Quando configurado com o binário 1, significa que o endereço foi configurado localmente.
- Exemplo de atribuição do EUI-64:
 - Prefixo de sub-rede: 2340:1111:AAAA:0001::/64
 - Endereço MAC: 0034:5678:9ABC
 - Conversão da primeira parte do MAC: 00000000
 - Inversão do 7º Bit: 00000010
 - Resultado em Hexa: 0234:56
 - Resultado da atribuição: 0234:56FF:FE78:9ABC
 - IPv6: 2340:1111:AAAA:0001:0234:56FF:FE78:9ABC/64

Atribuições de Endereços EUI-64

- Como o EUI-64 sabe qual o prefixo de sub-rede e roteador padrão?
- Resposta: Através de mensagens NDP (*Network Discovery Protocol*)
- Hosts enviam mensagens RS (*Router Solicitation*)
- Os roteadores respondem com RA (*Router Advertisement*), contendo informações de Prefixo e o IP do roteador padrão.
- Processo RS/RA

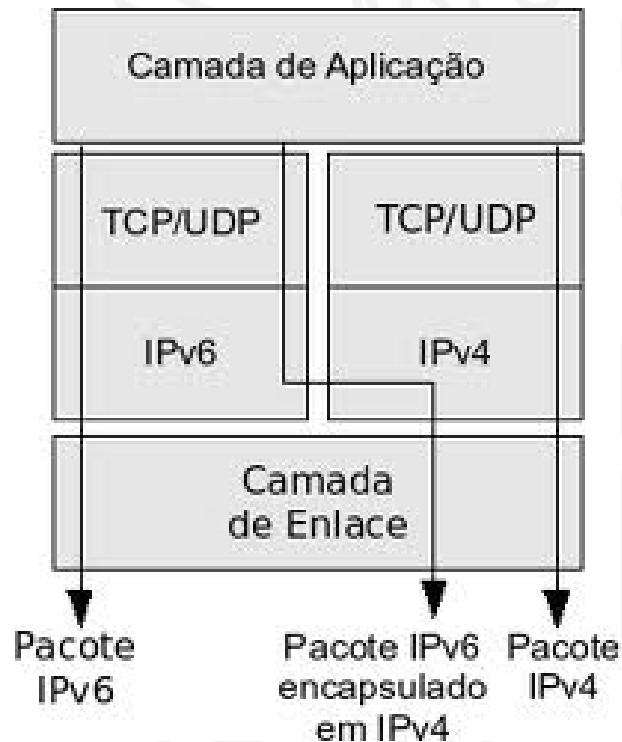


Tipos de Endereços IPv6

- **Unicast:** Endereços atribuídos em interfaces individuais
- **Multicast:** Endereço IP representa um grupo dinâmico de hosts
- **Anycast:** é um endereço atribuído a mais de uma interface, tipicamente pertencendo a nodos diferentes, sendo que um pacote enviado a esse endereço será entregue à interface mais próxima, de acordo com os protocolos de roteamento.

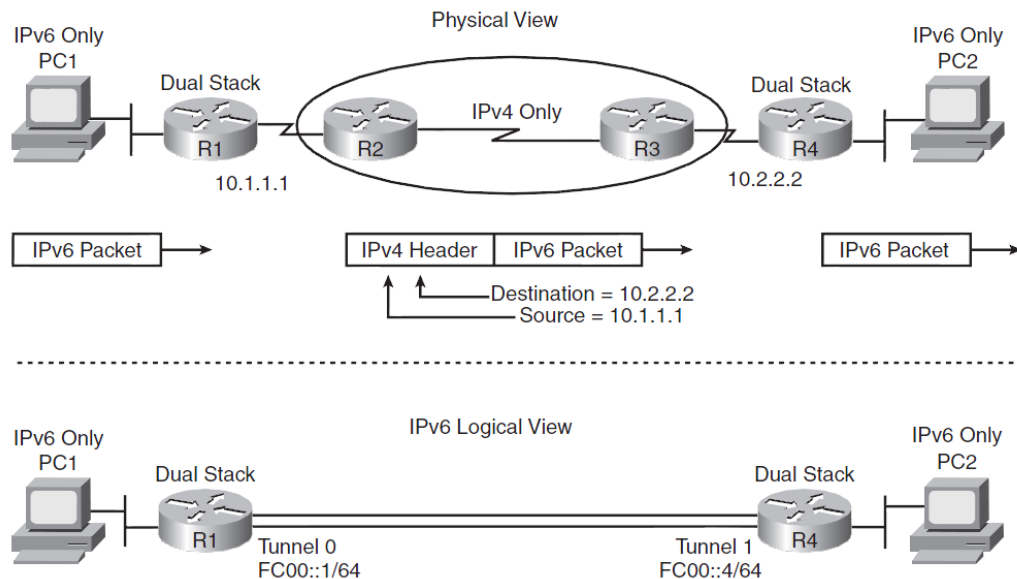
Técnicas de transição

- **Pilha Dupla (Dual Stack):** Host ou roteador possui ambos endereços IPv4 e IPv6



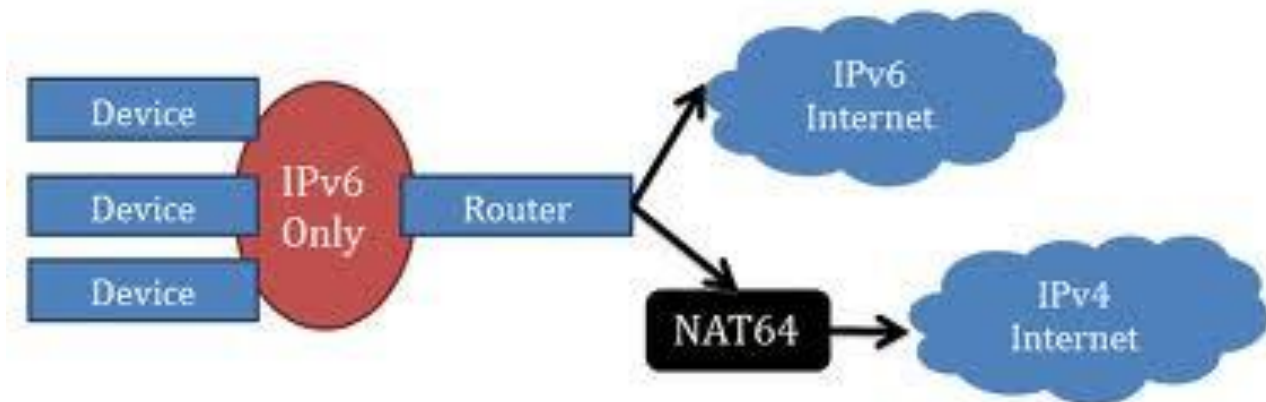
Técnicas de transição

- **Tunelamento IPv6-to-IPv4:** Transmissão de pacotes IPv6 dentro do IPv4.



Técnicas de transição

- **NAT-PT:** Tradução entre IPv4 e IPv6. Permite que hosts IPv4 se comuniquem com hosts IPv6.



Resumo

- Endereçamento IPv6
 - 128 bits escrito em hexadecimal
 - Possibilidade de escrever de forma reduzida
 - Endereço Hierárquico
 - Atribuição de endereços aos hosts
 - Transição/Convivência IPv4 e IPv6



PUC Minas
Virtual